

Attività svolta: Visione delle specifiche elettriche del doppio nastro e dei relativi sistemi di sicurezza

La divisione elettrica

All'interno dell'azienda, la divisione elettrica è suddivisa in 3 sottogruppi, ognuno con competenze specifiche che coprono le diverse fasi del progetto: dalla progettazione alla messa in funzione dell'impianto.

Per la gestione e l'archiviazione dei progetti tecnici viene utilizzato il software Windchill, un sistema PDM (Product Data Management): uno strumento che permette di organizzare e consultare tutti i file di progetto, compresi i modelli 3D e la documentazione tecnica associata.

Il doppio nastro trasportatore

Il doppio nastro è composto da due nastri trasportatori motorizzati. I motori sono sincronizzati tra loro e vengono raffreddati da ventilatori esterni. Ogni nastro è dotato di tapparelle riscaldate (con regolazione della temperatura) e di rialzi laterali che impediscono la fuoriuscita della schiuma durante la lavorazione.

I due nastri hanno ruoli diversi e complementari:

- Nastro inferiore – MASTER: è quello su cui si imposta la velocità di linea. Si alza e si abbassa grazie a 11 martinetti per lato, ciascuna fila azionata da 2 motori. Sotto ogni motore è presente un INVERTER che regola il movimento dei martinetti.
- Nastro superiore – SLAVE: segue automaticamente la velocità impostata sul MASTER, sincronizzandosi con esso.

I sezionatori elettrici, se presenti, devono obbligatoriamente essere installati all'esterno della cabina, poiché al suo interno le temperature possono raggiungere gli 80–90 °C.

Encoder e tipi di segnale

Gli encoder sono dispositivi che misurano la velocità e la posizione dei motori. Il segnale che inviano al PLC (il controllore programmabile) o all'azionamento può essere di due tipi, a seconda della tensione utilizzata:

- TTL – segnale a 5V, tipico degli ambienti con bassa interferenza elettrica.
- HTL – segnale a 24V, più robusto e resistente ai disturbi, preferito in ambiente industriale.

Sull'impianto sono presenti anche 2 encoder di sicurezza, il cui compito è monitorare la velocità dei nastri durante le operazioni di manutenzione. Entrano in funzione soltanto quando l'impianto è in modalità sicura (SAFE MODE).

Oltre agli encoder di velocità, esiste anche un encoder a cavo, montato all'esterno e sopra la cabina. Tramite un cavo in acciaio collegato alla parte mobile del MASTER, rileva in tempo reale di quanto si alza o si abbassa il nastro.

Lettura delle sigle di identificazione

Ogni componente dell'impianto è identificato da una sigla codificata. Prendendo come esempio la sigla J1001, questa si legge nel modo seguente:

- J → Box di giunzione (non contiene nessun PLC)
- 100 (E100) → Quadro elettrico del doppio nastro
- 1 (.01) → Numero progressivo che indica la quantità di box presenti

Controllo della temperatura dei motori

Ogni motore è dotato internamente di 3 sensori PTC (uno per ciascuna fase elettrica), che monitorano costantemente la temperatura. Se il motore supera una soglia di temperatura critica, il sistema interviene automaticamente per evitare danni.

I sensori finecorsa

Lungo il nastro sono installati sensori che rilevano la posizione del pannello e bloccano automaticamente il movimento quando si raggiunge un limite. Questi dispositivi si chiamano finecorsa (o extra corsa) e sono tre:

1. Limite per l'altezza massima
2. Limite per l'altezza minima
3. Limite per l'inclinazione

Manutenzione e sistema di sicurezza

Il nastro si considera "non in produzione" quando non è presente schiuma oppure quando i nastri sono fermi. In queste condizioni è possibile effettuare operazioni di manutenzione.

Per accedere all'area di lavoro in sicurezza, gli encoder di sicurezza sblocca le porte elettromagnetiche e permettono di muovere i nastri a bassa velocità, ma soltanto tramite una pulsantiera o una pedaliera dedicata. Se durante questa operazione un secondo operatore dovesse accedere alla zona, il sistema si blocca automaticamente per garantire la sicurezza di tutti.

Le uniche porte accessibili senza attivare la SAFE MODE sono le porte manuali, che non richiedono sblocco elettronico. All'interno dell'impianto è presente un'area recintata dove vengono raccolti, in un apposito cassetto, i materiali di scarto caduti durante la lavorazione. La pulizia avviene tramite spazzole posizionate sopra il nastro SLAVE.

Lo splitter MOTRONA GT222

Il MOTRONA GT222 è un distributore di segnali: riceve in ingresso il segnale dall'encoder del motore MASTER e lo smista verso più destinazioni contemporaneamente. Nel nostro caso produce due uscite:

- Output 1 → segnale al motore MASTER, che a sua volta regola e sincronizza la velocità del nastro SLAVE.
- Output 2 → segnale alla taglierina, che si sincronizza con la velocità di linea per effettuare i tagli nel momento esatto.